

Matière : Virtualisation

Enseignant/e(s) : M. AZOUAOUI, S. BERRAHO, A.  
JAMALI, A. SAYOUTI

Nom : .....

Prénom : .....

Groupe : .....

Site : .....

NOTE :

**Veuillez répondre sur la feuille de sujet fournie.**

**Veuillez mentionner votre nom et prénom.**

- **Exercice 1 :** Indiquer la bonne réponse en cochant la case correspondante dans LA FICHE DE REPONSES (Dernière page). (0,25 pt / Bonne réponse)

1. Quel est le nom de l'outil qui permet à une machine physique de faire fonctionner plusieurs machines virtuelles ?

- a. Un hyperviseur
- b. Un superviseur
- c. Un virtualiseur
- d. Un emulateur

2. L'installation du système d'exploitation sur une VM se fait par :

- a. une image ISO
- b. un fichier .exe
- c. un fichier setup
- d. une clé USB bootable

3. Un administrateur est invité à copier un seul disque dur d'une banque de données à une autre. Quel type de fichier de machine virtuelle l'administrateur doit-il sélectionner ?

- a. vmdk
- b. vswp
- c. vmx
- d. vmss

4. Sous VMware ESXi, quel format de stockage peut être utilisé pour déployer des banques de données sur un périphérique de stockage en mode bloc ?

- a. Volumes virtuels
- b. NFS
- c. VMFS
- d. iSCSi

5. Quel hyperviseur est un hyperviseur de type 1 ?

- a. Oracle VM VirtualBox

- L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) **est strictement interdit.**
- Aucun document **n'est autorisé.**

b. VMware ESXi

c. VMware Fusion

d. VMware Workstation

6. Quel est le terme utilisé pour désigner l'OS installé à l'intérieur d'une machine virtuelle ?

- a. Système hôte
- b. Hyperviseur
- c. Système invité (guest)
- d. Machine hôte

7. Lequel des modèles de service suivants propose un choix plus important de couches logicielles au client dans l'architecture informatique ?

- a. PaaS
- b. IaaS
- c. SaaS
- d. Aucune différence entre les modèles de service

8. En quoi la virtualisation a-t-elle favorisé l'émergence du Cloud Computing ?

- a. Un système virtuel est mieux sécurisé qu'un système physique.
- b. La virtualisation permet d'optimiser l'utilisation du réseau.
- c. La virtualisation a facilité l'échange de ressources entre utilisateurs tout en réduisant les coûts.
- d. Les systèmes virtuels sont plus performants que les systèmes physiques.

9. Quelle technologie permet de déplacer une machine virtuelle d'un hôte à un autre sans interruption de service ?
    - a. Snapshots
    - b. Clustering
    - c. Migration à chaud
    - d. Backup
  10. Quel terme décrit le regroupement de plusieurs ressources physiques en une seule ressource virtuelle ?
    - a. Isolation
    - b. Abstraction
    - c. Consolidation
    - d. Fragmentation
  11. Comment appelle-t-on un ordinateur virtuel déployé sur une machine physique ?
    - a. Machine hôte
    - b. Hyperviseur
    - c. Système invité
    - d. Machine virtuelle (VM)
  12. Lequel des énoncés suivants est vrai pour les hyperviseurs de type 1 ?
    - a. Ils offrent généralement de meilleures performances
    - b. Ils dépendent du système d'exploitation hôte pour fonctionner
    - c. Ils sont moins sécurisés que les hyperviseurs de type 2
    - d. Ils ne peuvent pas gérer de multiples machines virtuelles
  13. Quel type d'hyperviseur est généralement utilisé pour les environnements de serveur et de production ?
    - a. Hyperviseur de type 1
    - b. Hyperviseur de type 2
    - c. Les deux types sont utilisés de manière égale
    - d. Aucun des deux, on utilise des conteneurs
  14. Comment activer l'option de virtualisation sur un ordinateur ?
    - a. En installant un logiciel de virtualisation supplémentaire
    - b. En accédant au BIOS de la machine et en activant l'option correspondante
    - c. En mettant à jour le système
  15. Lors de l'exportation d'une machine virtuelle, quel format de fichier est souvent utilisé ?
    - a. .iso
    - b. .vhd
    - c. .ova ou .ovf
    - d. .exe
  16. Quel est le terme utilisé pour décrire la duplication exacte d'une machine virtuelle existante ?
    - a. Migration
    - b. Snapshot
    - c. Clonage
    - d. Backup
  17. Quel est le mode de réseau par défaut pour une machine virtuelle dans VMware Workstation ?
    - a. Mode Bridged
    - b. Mode NAT
    - c. Mode Host-Only
    - d. Mode Custom
  18. Qu'est-ce que la migration V2V (Virtual to Virtual) ?
    - a. Migration d'une machine virtuelle d'un hôte physique à un autre
    - b. Migration d'une machine virtuelle vers un hôte physique
    - c. Conversion d'une machine virtuelle en une machine virtuelle sur un autre hyperviseur
    - d. Conversion d'un serveur physique en une machine virtuelle
  19. Quel est le principal avantage d'un disque "Lazy Zeroed" (mise à zéro lente) ?
    - a. Il offre de meilleures performances dès la création
    - b. Il nécessite moins de temps pour être créé initialement
    - c. Il consomme moins d'espace disque
    - d. Il est plus sécurisé
  20. Quel hyperviseur de type 1 est développé par VMware et est largement utilisé dans les environnements de production ?
    - a. VMware Workstation
- L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) **est strictement interdit.**  
 ▪ Aucun document **n'est autorisé.**

- b. VMware ESXi  
c. Oracle VirtualBox  
d. Parallels Desktop
21. Quel type de système de fichiers est utilisé par défaut par les banques de données dans VMware vSphere ?  
a. NTFS  
b. VMFS  
c. ext4  
d. FAT32
22. Qu'est-ce qu'un template de machine virtuelle ?  
a. Une copie exacte d'une machine virtuelle existante  
b. Un modèle préconfiguré utilisé pour déployer de nouvelles machines virtuelles  
c. Une sauvegarde d'une machine virtuelle  
d. Un instantané d'une machine virtuelle
23. Quel avantage principal offre l'utilisation de templates de machines virtuelles ?  
a. Augmentation de la performance des machines virtuelles  
b. Réduction du temps nécessaire pour déployer de nouvelles machines virtuelles  
c. Amélioration de la sécurité des machines virtuelles  
d. Simplification de la gestion du réseau
24. Quel type de disque virtuel prend plus de temps à être créé mais offre de meilleures performances pour les écritures aléatoires dès la création ?  
a. Disque "Lazy Zeroed"  
b. Disque "Eager Zeroed"  
c. Disque Thin Provisioned  
d. Disque Snapshot
25. Qu'est-ce que la "Migration à froid" dans le contexte de la virtualisation ?  
a. La migration d'une machine virtuelle en fonctionnement  
b. La migration d'une machine virtuelle arrêtée ou suspendue  
c. La duplication d'une machine virtuelle  
d. La sauvegarde d'une machine virtuelle
26. Quel est l'objectif principal de l'utilisation de la conteneurisation dans le développement logiciel moderne ?  
a. Isoler les applications pour des raisons de sécurité  
b. Assurer la compatibilité avec différents systèmes d'exploitation  
c. Accélérer le processus de développement, de test et de déploiement des applications  
d. Optimiser l'utilisation des ressources matérielles
27. Quel est l'avantage principal de la migration P2V ?  
a. Réduction de la consommation d'énergie  
b. Augmentation de la performance des applications  
c. Consolidation des serveurs physiques  
d. Augmentation de la sécurité
28. Quelle option de commutateur virtuel dans Hyper-V permet aux machines virtuelles de communiquer uniquement avec d'autres machines virtuelles sur le même hôte ?  
a. Externe  
b. Interne  
c. Privé  
d. Isolé
29. Quelle est la licence de Proxmox VE ?  
a. Licence propriétaire  
b. Licence open-source GNU GPL  
c. Licence freemium  
d. Licence d'essai gratuit
30. Quelle technologie de virtualisation est utilisée par défaut pour les machines virtuelles dans Proxmox VE ?  
a. VMware ESXi  
b. Microsoft Hyper-V  
c. KVM  
d. Docker
31. Quel outil est utilisé pour orchestrer et gérer des conteneurs à grande échelle dans un environnement cloud ?  
a. Docker  
b. Ansible  
c. Kubernetes  
d. Vagran
- L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) **est strictement interdit.**
  - Aucun document **n'est autorisé.**

▪ **Exercice 2 :** Répondre aux affirmations ci-dessous par Vrai ou Faux

1. Dans le mode Bridged, une machine virtuelle obtient une adresse IP sur le même réseau physique que l'hôte, permettant une communication directe avec les autres machines sur ce réseau. **(1 pt)** .....
2. L'hyperviseur de type 2 est-il natif? **(0,5 pt)** .....
3. Vous ne pouvez pas migrer des machines virtuelles en cours d'exécution sans interrompre le service. **(0,5pt)** .....
4. Il est possible d'augmenter la taille d'une banque de données (datastore) dans un environnement de virtualisation. **(1 pt)** .....
5. L'interface de gestion de Proxmox VE peut être accédée via une interface en ligne de commande uniquement. **(1 pt)** .....

▪ **Exercice 3 :** Répondre aux questions suivantes

1. Définir ce qu'est un système d'exploitation invité. **(1 pt)**  
.....  
.....
2. Qu'est-ce que la consolidation de serveurs et la consolidation du stockage ? **(1 pt)**  
.....  
.....  
.....
3. Considérons une petite entreprise qui gère quelques dizaines de serveurs physiques et veut migrer vers une infrastructure virtualisée. Citer trois avantages financiers ou techniques de passer à un système virtualisé. **(2 pt)**  
.....  
.....  
.....
4. Expliquer l'intérêt d'un instantané (snapshot) dans le contexte de la virtualisation en donnant un exemple d'utilisation **(1 pt)**  
.....  
.....  
.....
5. A quoi sert le switch virtuel que l'on trouve dans les serveurs virtualisés ? **(1 pt)**  
.....
6. Comparer les trois modèles du cloud computing, SaaS, PaaS, IaaS de point de vue des développeurs d'applications et de point de vue des utilisateurs. **(2 pts)**  
.....  
.....

- L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) **est strictement interdit.**
- Aucun document **n'est autorisé.**

Nom : .....

Prénom : .....

Groupe : .....

Site : .....

NOTE :

## Fiche de réponses au QCM

| Question | a                        | b                        | c                        | d                        | Question | a                        | b                        | c                        | d                        |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 17       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 18       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 19       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 20       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 21       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 22       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 24       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 26       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 27       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 28       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 29       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 30       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 31       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |          |                          |                          |                          |                          |

- L'usage des téléphones portables et de tout objet connecté (montre intelligente, etc.) **est strictement interdit.**
- Aucun document **n'est autorisé.**